ELECTROMAGNETISMO I · TEMA 3

Condensadores

Método de resolución, representaciones y problemas 3, 4 y 5

Qué es un condensador

Un condensador son dos conductores (placas o armaduras) en **influencia total**, con cargas $+Q$ y $-Q$: todas las líneas de campo que salen de una terminan en la otra. Su capacidad

$$C = \frac{Q}{\phi_+ - \phi_-} = \frac{Q}{\Delta V} \tag{0.1}$$

solo depende de la geometría y del medio. No depende de Q ni de ΔV por separado.

1. EL MÉTODO

1.1. Camino A: directo con Gauss

Receta (cinco pasos)

1) **Cargar las placas.** $+Q$ en una y $-Q$ en la otra; si una está dentro de la otra, $+Q$ en la interior. En geometrías infinitas, por unidad de longitud (λ, cilindro) o de área ($\sigma = Q/A$, plano).
2) **Campo entre placas con Gauss.** La gaussiana entre las placas solo encierra la carga de la placa interior: *la otra placa no crea campo entre ellas*.
3) **Diferencia de potencial**, de la placa positiva a la negativa:

$$\Delta V = \phi_+ - \phi_- = \int_+^- \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} > 0. \tag{1.1}$$

4) **Capacidad**: $C = Q/\Delta V$. La carga **debe cancelarse**.
5) **Comprobar**: unidades (ε_0 por una longitud) y el límite de placas próximas, $C \to \varepsilon_0 A/d$.

1.2. Camino B: con coeficientes

Si ya se conoce la matriz de coeficientes, o el enunciado los pide:

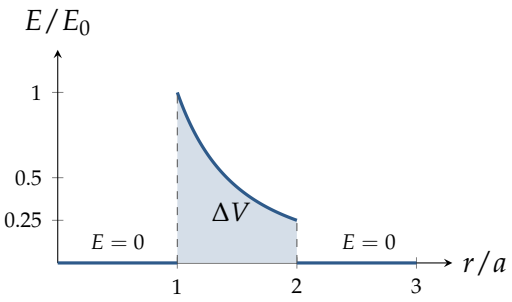
$$C = \frac{1}{p_{11} + p_{22} - 2p_{12}} = \frac{c_{11}c_{22} - c_{12}^2}{c_{11} + c_{22} + 2c_{12}}. \tag{1.2}$$

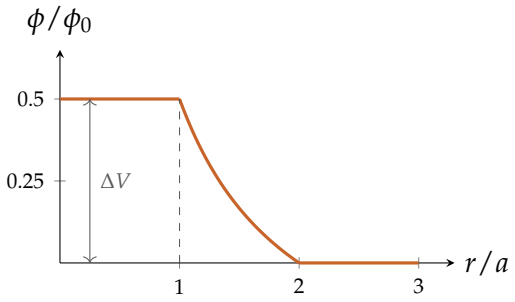
Atajo: conductor encerrado

Si el conductor 1 está encerrado por el 2, entonces $C = c_{11}$. Con el 2 a tierra y el 1 a potencial V: $Q_1 = c_{11}V$ y $Q_2 = c_{21}V = -Q_1$ (influencia total). Es exactamente un condensador cargado a $\Delta V = V$.

1.3. El potencial entre placas: ΔV es un área

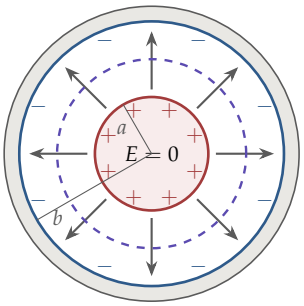
La diferencia de potencial es el área bajo la curva $E(r)$ entre las dos placas. Fuera de esa región el campo es nulo y el potencial es constante en cada conductor. Para el condensador esférico con $b = 2a$ y la placa exterior a tierra:





$E_0 = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$, $\phi_0 = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}$. El potencial es constante en la placa interior y nulo desde la exterior hacia fuera.

2. CONDENSADOR ESFÉRICO (PROBLEMA 3)



$+Q$ en la esfera de radio a
$-Q$ en la cara interior de b
gaussiana, $a < r < b$
$E = 0$ fuera de b

Sección del condensador esférico

1) Cargas. $+Q$ en la esfera interior y $-Q$ en la exterior. Por la regla de las caras, toda la carga $-Q$ está en la cara interior de la esfera b, y su cara exterior queda sin carga.

2) Gauss , con una esfera de radio $a < r < b$ (simetría esférica, $\vec{E} = E(r)\hat{u}_r$):

$$4\pi r^2 E = \frac{Q}{\varepsilon_0} \implies \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\hat{u}_r \qquad (a < r < b). \tag{2.1}$$

Dentro de a y fuera de b el campo es nulo: fuera, la carga total encerrada es $Q - Q = 0$.

3) Diferencia de potencial.

$$\Delta V = \int_a^b \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{b-a}{ab}. \tag{2.2}$$

4) Capacidad.

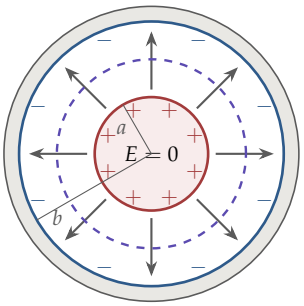
$$\boxed{C = \frac{Q}{\Delta V} = 4\pi\varepsilon_0\,\frac{ab}{b-a}}$$

5) Comprobaciones.

- **Placas próximas** ($b = a + d$, $d \ll a$): $C \approx 4\pi\varepsilon_0 \dfrac{a^2}{d} = \varepsilon_0 \dfrac{A}{d}$, con $A = 4\pi a^2$.
- **Placa exterior muy lejana** ($b \to \infty$): $C \to 4\pi\varepsilon_0 a$, la capacidad de la esfera aislada.
- **Coeficientes** (camino B): con $p_{11} = \dfrac{k}{a}$ y $p_{12} = p_{22} = \dfrac{k}{b}$, la ecuación (1.2) da $C = \dfrac{1}{k(1/a - 1/b)}$. Además, $C = c_{11}$, porque la esfera interior está encerrada.

c_{11}	$c_{12} = c_{21}$	c_{22}	C
$4\pi\varepsilon_0 \dfrac{ab}{b-a}$	$-4\pi\varepsilon_0 \dfrac{ab}{b-a}$	$4\pi\varepsilon_0 \dfrac{b^2}{b-a}$	$4\pi\varepsilon_0 \dfrac{ab}{b-a} = c_{11}$

3. CONDENSADOR CILÍNDRICO (PROBLEMA 4)



$+\lambda$ en el cilindro de radio a

$-\lambda$ en la cara interior de b

gaussiana, $a < r < b$

$E = 0$ fuera de b

Sección transversal del condensador cilíndrico (longitud ℓ)

1) Cargas. $+\lambda$ y $-\lambda$ por unidad de longitud en los cilindros de radios a y b.

2) Gauss , con un cilindro coaxial de radio $a < r < b$ y longitud ℓ. Por la simetría cilíndrica, las tapas no aportan flujo:

$$2\pi r\ell\, E = \frac{\lambda \ell}{\varepsilon_0} \implies \vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\,\hat{u}_\rho \qquad (a < r < b). \tag{3.1}$$

3) Diferencia de potencial.

$$\Delta V = \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\,\mathrm{d}r = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}. \tag{3.2}$$

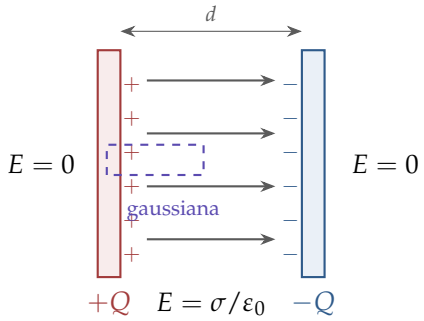
4) Capacidad por unidad de longitud.

$$\boxed{\frac{C}{\ell} = \frac{\lambda}{\Delta V} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(b/a)}}$$

5) Comprobaciones. Con placas próximas ($b = a + d$), $\ln(1 + d/a) \approx d/a$ y $\dfrac{C}{\ell} \approx \dfrac{2\pi\varepsilon_0 a}{d} = \varepsilon_0 \dfrac{A/\ell}{d}$, con $A/\ell = 2\pi a$.

> **Por qué no se usa $\phi(\infty) = 0$ ni coeficientes**
> Un cilindro infinito cargado tiene potencial divergente respecto del infinito. En el condensador no hace falta: el campo es nulo fuera ($\lambda - \lambda = 0$) y solo interesa la **diferencia** de potencial, que es finita.

4. CONDENSADOR PLANO (PROBLEMA 5)



	Izquierda	Entre placas	Derecha
Placa $+\sigma$	$\leftarrow \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	$\rightarrow \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	$\rightarrow \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
Placa $-\sigma$	$\rightarrow \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	$\rightarrow \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	$\leftarrow \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
Total	0	$\rightarrow \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$	0

1) Cargas. $\pm Q$, con densidades $\pm\sigma = \pm Q/A$ en las caras enfrentadas. Se desprecian los efectos de borde.

2) Campo. Por superposición de dos planos (tabla), o por Gauss con una caja que tiene una tapa dentro del metal ($E = 0$) y otra entre las placas:

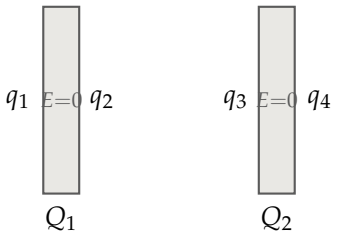
$$EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}. \tag{4.1}$$

3) Diferencia de potencial. El campo es uniforme: $\Delta V = Ed = \dfrac{Qd}{\varepsilon_0 A}$.

4) Capacidad.

$$\boxed{C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}}$$

4.1. Cargas cualesquiera Q_1 y Q_2: reparto por caras



Cada cara es un plano con su propia carga. Hay cuatro condiciones:

- Conservación de la carga: $q_1 + q_2 = Q_1$ y $q_3 + q_4 = Q_2$.
- Campo nulo dentro de la placa 1: $q_1 - q_2 - q_3 - q_4 = 0$.
- Campo nulo dentro de la placa 2: $q_1 + q_2 + q_3 - q_4 = 0$.

$$\boxed{q_1 = q_4 = \frac{Q_1 + Q_2}{2} \text{ (caras exteriores)}, \qquad q_2 = -q_3 = \frac{Q_1 - Q_2}{2} \text{ (caras interiores)}}$$

Solo las caras interiores forman el condensador. El campo entre placas es $\dfrac{Q_1 - Q_2}{2\varepsilon_0 A}$, y fuera es $\dfrac{Q_1 + Q_2}{2\varepsilon_0 A}$ a cada lado. Con $Q_1 = Q$ y $Q_2 = -Q$ se recupera el condensador ideal: caras exteriores descargadas.

5. RESUMEN Y COMPROBACIÓN FINAL

	Esférico	**Cilíndrico**	**Plano**
Gaussiana	Esfera, $a < r < b$	Cilindro coaxial	Caja, una tapa en el metal
E entre placas	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$	$\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$	$\dfrac{Q}{\varepsilon_0 A}$
ΔV	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}\right)$	$\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a}$	$\dfrac{Qd}{\varepsilon_0 A}$
C	$4\pi\varepsilon_0\dfrac{ab}{b-a}$	$\dfrac{C}{\ell}=\dfrac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(b/a)}$	$\varepsilon_0\dfrac{A}{d}$
Placas próximas	$\varepsilon_0\dfrac{4\pi a^2}{d}$	$\varepsilon_0\dfrac{2\pi a}{d}$ por unidad de long.	—

Errores frecuentes

- **Signo de ΔV**: la capacidad es positiva; integra de la placa $+$ a la $-$, o toma el valor absoluto.
- **Cilindro**: trabaja por unidad de longitud y da C/ℓ.
- **Creer que la placa exterior crea campo entre las placas**: en los casos esférico y cilíndrico no lo crea (Gauss). En el plano sí, y por eso los dos campos se suman.
- **Cargas cualesquiera** en las placas: ya no es un condensador ideal; hay que repartir la carga por caras.